

Pase a Producción — Alcance 2026-053 / Alcance 1

Sistema: Contactabilidad Inteligente — Data Smart Hub

Ambiente destino: Producción

Fecha de emisión: 2026-06-24

Responsable técnico: Pedro Abel

Tabla de Contenidos

- 1. Descripción del alcance
- 2. Detener el sitio en IIS
- 3. Respalidar archivos actuales
- 4. Desplegar los binarios compilados
- 5. Actualizar appsettings.json
- 6. Iniciar el sitio en IIS
- 7. Verificación post-pase
- 8. Plan de rollback
- 9. Recrear base de datos y cargar datos de prueba

1. Descripción del alcance

Este pase incorpora la parametrización de la ruta de archivos de log del sistema. La ruta y la retención de logs dejan de estar fijas en el código y pasan a ser configurables desde `appsettings.json`, sin necesidad de recompilar la aplicación.

Cambios incluidos

Componente	Tipo de cambio	Descripción
Binarios de la aplicación	Actualización	Se reemplazan los DLL compilados con el build de este alcance
<code>appsettings.json</code>	Configuración nueva	Se agrega la sección <code>SerilogSettings</code> con la ruta de logs y días de retención. Se agrega la sección <code>DataProtection</code> con la ruta de almacenamiento de keys
<code>Program.cs</code>	Corrección	Se agrega configuración de Data Protection para persistir keys de antiforgery en disco

Archivos entregados

Archivo	Contenido
<code>datahub_alcace_1.zip</code>	Binarios compilados de la aplicación

2. Detener el sitio en IIS

Detenga el sitio antes de reemplazar los binarios para evitar archivos bloqueados.

1. Abra el **Administrador de IIS** ([inetmgr](#)).
2. En el panel de conexiones, expanda el nodo del servidor y luego **"Sitios"**.
3. Haga clic derecho sobre **Data Smart Hub** y seleccione **"Detener"**.

Alternativamente, desde PowerShell con privilegios de administrador:

```
Stop-WebSite -Name "Data Smart Hub"
```

Confirme que el sitio quedó en estado **"Detenido"** antes de continuar.

3. Respaldar archivos actuales

Realice un respaldo de los archivos que serán modificados o reemplazados.

3.1 Respaldar appsettings.json

1. Navegue a la carpeta raíz del sitio:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\
```

2. Copie el archivo **appsettings.json** a una carpeta de respaldo con fecha en el nombre:

```
Copy-Item "C:\Sitios\DataSmartHub\appsettings.json" `
"C:\Sitios\DataSmartHub\appsettings.json.bak_20260618"
```

3. Confirme que el archivo de respaldo fue creado correctamente.

3.2 Respaldar binarios actuales

Copie el contenido de la carpeta del sitio completo a una ubicación de respaldo:

```
Copy-Item "C:\Sitios\DataSmartHub\" `
"C:\Respaldos\DataSmartHub_20260618\" -Recurse
```

4. Desplegar los binarios compilados

4.1 Extraer el paquete

1. Ubique el archivo `datahub_alcace_1.zip` en el servidor.
2. Extraiga el contenido directamente sobre la carpeta del sitio:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\
```

3. Cuando el sistema solicite confirmación para reemplazar archivos existentes, seleccione **"Reemplazar todos"**.

No elimine el archivo `appsettings.json` durante este paso. El paquete no incluye ese archivo; solo reemplaza los binarios y archivos estáticos de la aplicación.

4.2 Verificar la estructura post-extracción

Confirme que la estructura de carpetas sea la siguiente:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\  
├─ appsettings.json           ← no fue reemplazado, contiene la config del entorno  
├─ contactabilidad_inteligente.mcv.dll  
├─ SDH.Application.dll  
├─ SDH.Domain.dll  
├─ SDH.infrastructure.dll  
├─ wwwroot\  
└─ [demás DLL de dependencias]
```

5. Actualizar appsettings.json

Este paso agrega la nueva sección de configuración de logs al archivo existente. **No reemplaza el archivo completo.**

5.1 Abrir el archivo de configuración

```
notepad "C:\Sitios\DataSmartHub\appsettings.json"
```

5.2 Agregar la sección SerilogSettings

Localice la llave `"AllowedHosts"` en el archivo. Agregue el bloque siguiente **inmediatamente después** de esa propiedad, antes del cierre del JSON:

```
"SerilogSettings": {  
  "LogPath": "Logs/log-SDH-.txt",  
  "RetainedFileCountLimit": 30  
}
```

Ejemplo de la sección en contexto dentro del archivo:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "ENC:..."
  },
  "Logging": { ... },
  "AllowedHosts": "*",
  "SerilogSettings": {
    "LogPath": "Logs/log-.txt",
    "RetainedFileCountLimit": 30
  },
  "JwtSettings": { ... },
  ...
}
```

Propiedad	Descripción	Valor recomendado producción
LogPath	Ruta y nombre del archivo de log. Acepta ruta relativa o absoluta.	"Logs/log-SDH-.txt" (relativa a la raíz del sitio)
RetainedFileCountLimit	Cantidad de archivos de log diarios que se conservan.	30

Personalizar el nombre del archivo de log:

El nombre del archivo se puede ajustar según el estándar de nombrado de la organización. Serilog agrega automáticamente la fecha al nombre antes de la extensión. El prefijo antes del guion final es la parte configurable:

```
"LogPath": "Logs/<prefijo>-.txt"
           ^^^^^^^^^
           Esta parte se personaliza
```

Ejemplos según convenciones comunes:

Estandar	Valor de LogPath	Archivo generado
Por aplicación	"Logs/log-SDH-.txt"	log-SDH-20260618.txt
Por sistema	"Logs/DataSmartHub-.txt"	DataSmartHub-20260618.txt
Genérico	"Logs/log-.txt"	log-20260618.txt

Ruta relativa — los logs se generan dentro de la carpeta del sitio:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\Logs\log-SDH-20260618.txt
```

Ruta absoluta — ejemplo si se requiere centralizar logs fuera del sitio:

```
"LogPath": "D:/Logs/DataSmartHub/log-SDH-.txt"
```

5.3 Actualizar RoleGroupMappings en LdapSettings

Nota: En el ambiente de produccion los grupos ya se encuentran actualizados con los nombres nuevos. Esta seccion aplica unicamente al ambiente de certificacion.

Ambiente de certificacion

Dentro de la seccion "**LdapSettings**" > "**RoleGroupMappings**", reemplace los cuatro valores con los nombres nuevos:

Valor anterior (certificacion):

```
"RoleGroupMappings": {  
  "ADMIN": "G_DSH_SUPAD",  
  "SUPERVISOR": "G_DSH_SUPERVISOR",  
  "AGENTE": "G_DSH_USER",  
  "CONSULTA": "G_DSH_AUDIT"  
}
```

Valor nuevo (certificacion):

```
"RoleGroupMappings": {  
  "ADMIN": "GS_DSH_ADMIN",  
  "SUPERVISOR": "GS_DSH_SUPERVISOR",  
  "AGENTE": "GS_DSH_OPERADOR",  
  "CONSULTA": "GS_DSH_AUDITOR"  
}
```

Ambiente de produccion

No requiere cambios. Los grupos ya estan configurados con los valores correctos:

```
"RoleGroupMappings": {  
  "ADMIN": "GS_DSH_ADMIN",  
  "SUPERVISOR": "GS_DSH_SUPERVISOR",  
  "AGENTE": "GS_DSH_OPERADOR",  
}
```

```
"CONSULTA": "GS_DSH_AUDITOR"
}
```

Requisito previo: Los grupos `GS_DSH_ADMIN`, `GS_DSH_SUPERVISOR`, `GS_DSH_OPERADOR` y `GS_DSH_AUDITOR` deben existir en Active Directory del ambiente de certificación antes de aplicar este cambio.

5.4 Agregar la sección DataProtection

Localice la sección `"SeedSettings"` en el archivo. Agregue el bloque siguiente **inmediatamente antes** de `"LdapSettings"`:

```
"DataProtection": {
  "KeysPath": "DataProtection-Keys"
}
```

Ejemplo de la sección en contexto dentro del archivo:

```
{
  ...
  "SeedSettings": { ... },
  "DataProtection": {
    "KeysPath": "DataProtection-Keys"
  },
  "LdapSettings": { ... }
}
```

Propiedad	Descripción	Valor recomendado producción
<code>KeysPath</code>	Ruta donde se persisten las keys de Data Protection. Acepta ruta relativa o absoluta.	<code>"DataProtection-Keys"</code> (relativa a la raíz del sitio)

Ruta relativa — las keys se almacenan dentro de la carpeta del sitio:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\DataProtection-Keys\
```

Ruta absoluta — ejemplo si se requiere centralizar fuera del sitio:

```
"KeysPath": "D:/DataProtection/SmartDataHub"
```

Importante: La carpeta se crea automáticamente si no existe. Esta carpeta **no debe eliminarse** entre deployments. Si se elimina, los tokens de antiforgery y cookies activas se invalidan y los usuarios deberán iniciar sesión nuevamente.

5.5 Actualizar el nombre de la base de datos en la cadena de conexión

Aplica solo al ambiente de certificación (BQA). La cadena de conexión actual apunta a `DB_ODS_DEV1`. Debe actualizarse a `DB_ODS_STG` antes de iniciar el sitio.

La propiedad a modificar es `Database=` dentro de `ConnectionStrings:DefaultConnection`.

Si la cadena de conexión está en texto plano, edite directamente el valor en `appsettings.json`:

```
"ConnectionStrings": {  
  "DefaultConnection": "Server=<servidor>;Database=DB_ODS_STG;..."  
}
```

Si la cadena de conexión está cifrada (`ENC:...`), el texto plano no es editable directamente. Use el **SmartHub Secret Tool** para generar un nuevo valor cifrado:

1. Obtenga el texto plano de la cadena de conexión actual (desde documentación interna o el equipo responsable del ambiente).
2. Modifique únicamente el segmento `Database=DB_ODS_DEV1` reemplazándolo por `Database=DB_ODS_STG`. Deje el resto de la cadena sin cambios.
3. Ejecute el SecretTool en el servidor de certificación:

```
SDH.SecretTool.exe
```

Verifique que la herramienta muestre `CONFIG_MASTER_KEY: *** [OK]` antes de continuar.

4. Seleccione la opción **1 — Cifrar cadena** e ingrese la cadena de conexión completa con el nombre de base de datos correcto:

```
Seleccione una opcion: 1  
Ingrese el valor a cifrar: Server=<servidor>;Database=DB_ODS_STG;Integrated  
Security=True;...
```

5. Copie el valor resultante (con prefijo `ENC:`) y reemplácelo en `appsettings.json`:

```
"ConnectionStrings": {  
  "DefaultConnection": "ENC:<nuevo_valor_cifrado>"  
}
```

Importante: El valor cifrado cambia cada vez que se cifra aunque el texto plano sea idéntico. Esto es normal — AES-256-CBC usa un IV aleatorio. El valor es válido mientras `CONFIG_MASTER_KEY` sea la misma que usa la aplicación.

5.6 Validar el JSON

Antes de guardar, verifique que el archivo JSON es válido. Puede pegarlo en un validador en línea o ejecutar desde PowerShell:

```
Get-Content "C:\Sitios\DataSmartHub\appsettings.json" | ConvertFrom-Json
```

Si el comando no lanza error, el JSON es válido. Guarde y cierre el archivo.

6. Iniciar el sitio en IIS

6.1 Iniciar el sitio

1. En el **Administrador de IIS**, haga clic derecho sobre **Data Smart Hub** y seleccione **"Iniciar"**.

Alternativamente, desde PowerShell:

```
Start-WebSite -Name "Data Smart Hub"
```

6.2 Reiniciar el grupo de aplicaciones

Para asegurar que el proceso worker cargue los nuevos binarios correctamente:

```
Restart-WebAppPool -Name "SmartHubPool"
```

6.3 Verificar el estado

```
Get-WebSite -Name "Data Smart Hub" | Select-Object Name, State  
Get-WebAppPoolState -Name "SmartHubPool"
```

Ambos deben mostrar el estado **Started**.

7. Verificación post-pase

Realice las siguientes validaciones antes de dar por completado el pase:

7.1 Funcional

- ☐ El sitio responde en el puerto configurado (**http://[servidor]:2125** o el asignado).
- ☐ El login con usuario de base de datos funciona correctamente.
- ☐ El dashboard carga sin errores.
- ☐ Los catálogos se despliegan correctamente.

7.2 Logs

- ☐ La carpeta `C:\Sitios\DataSmartHub\Logs\` (o la ruta configurada) fue creada automáticamente.
- ☐ Existe al menos un archivo de log del día con la forma `log-YYYYMMDD.txt`.
- ☐ El archivo de log contiene entradas del arranque de la aplicación sin errores críticos.

```
# Verificar que el log de hoy existe y tiene contenido
Get-Item "C:\Sitios\DataSmartHub\Logs\log-*.txt" | Sort-Object LastWriteTime -
Descending | Select-Object -First 1
```

7.3 Data Protection

- ☐ La carpeta `C:\Sitios\DataSmartHub\DataProtection-Keys\` (o la ruta configurada) fue creada automáticamente.
- ☐ Existe al menos un archivo XML de key dentro de la carpeta.
- ☐ El login y navegacion no generan errores de antiforgery token en los logs.

```
# Verificar que la carpeta de keys existe y contiene archivos
Get-ChildItem "C:\Sitios\DataSmartHub\DataProtection-Keys\" -Filter "*.xml"
```

7.4 Configuración

- ☐ El archivo `appsettings.json` contiene la sección `SerilogSettings`.
- ☐ El archivo `appsettings.json` contiene la sección `DataProtection`.
- ☐ El archivo `appsettings.json.bak_20260618` existe en la carpeta del sitio como respaldo.

8. Plan de rollback

Si la verificación falla, ejecute los siguientes pasos para restaurar el estado anterior.

8.1 Detener el sitio

```
Stop-WebSite -Name "Data Smart Hub"
```

8.2 Restaurar los binarios anteriores

```
# Eliminar contenido actual (excepto appsettings.json)
Get-ChildItem "C:\Sitios\DataSmartHub\" -Exclude "appsettings.json" | Remove-Item
-Recurse -Force

# Copiar el respaldo sobre la carpeta del sitio
```

```
Copy-Item "C:\Respaldos\DataSmartHub_20260618\*" `
"C:\Sitios\DataSmartHub\" -Recurse -Force
```

8.3 Restaurar appsettings.json

```
Copy-Item "C:\Sitios\DataSmartHub\appsettings.json.bak_20260618" `
"C:\Sitios\DataSmartHub\appsettings.json" -Force
```

8.4 Reiniciar el sitio

```
Start-WebSite -Name "Data Smart Hub"
Restart-WebAppPool -Name "SmartHubPool"
```

9. Recrear base de datos y cargar datos de prueba

Este procedimiento elimina la base de datos actual, la vuelve a crear vacía y luego arranca la aplicación, que aplica automáticamente todas las migraciones y carga los datos iniciales de prueba.

Alcance: Ambiente de certificación (BQA). No ejecutar en producción.

9.1 Detener el sitio en IIS

Antes de manipular la base de datos, detenga el sitio para evitar conexiones activas durante el drop.

```
Stop-WebSite -Name "Data Smart Hub"
Stop-WebAppPool -Name "SmartHubPool"
```

Verifique que no queden conexiones abiertas al motor SQL:

```
-- Ejecutar en SQL Server Management Studio
SELECT session_id, login_name, status, host_name, program_name
FROM sys.dm_exec_sessions
WHERE database_id = DB_ID('DB_ODS_STG')
AND session_id <> @@SPID;
```

Si existen sesiones activas, ciérrelas antes de continuar.

9.2 Borrar la base de datos actual

Precaución: Esta operación es irreversible. confirmar que se haya sacado un respaldo de la base de datos antes de continuar.

Conéctese a SQL Server con una cuenta con permisos `sysadmin` o `dbcreator` y ejecute:

```
USE master;
GO

-- Desconectar sesiones activas y eliminar la base de datos
ALTER DATABASE DB_ODS_STG SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO

DROP DATABASE DB_ODS_STG;
GO
```

Confirme que la base fue eliminada:

```
SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'DB_ODS_STG';
-- Debe retornar 0 filas
```

9.3 Crear la base de datos vacía

Cree una base de datos nueva con el mismo nombre. La aplicación creará todos los esquemas y objetos al arrancar.

```
USE master;
GO

CREATE DATABASE DB_ODS_STG;
GO
```

El nombre `DB_ODS_STG` debe coincidir exactamente con el valor de `Database=` en la cadena de conexión del `appsettings.json` del ambiente.

9.4 Iniciar el sitio en IIS

Al arrancar, la aplicación ejecuta automáticamente:

1. `MigrateAsync()` — aplica todas las migraciones de EF Core y crea esquemas, tablas y constraints.
2. `UsuarioSeeder` — inserta usuarios de prueba si la tabla está vacía.
3. `ViewSeeder` — crea o actualiza las vistas de base de datos.
4. `CatalogoSeeder` — carga los catálogos parametrizables iniciales.

```
Start-WebAppPool -Name "SmartHubPool"
Start-WebSite -Name "Data Smart Hub"
```

Espere entre 15 y 30 segundos para que el proceso worker complete la inicialización antes de verificar.

9.5 Verificar la migración y el seed

Verificar que las migraciones fueron aplicadas:

```
USE DB_ODS_STG;  
GO  
  
SELECT MigrationId, ProductVersion  
FROM dbo.__EFMigrationsHistory  
ORDER BY MigrationId;
```

Debe aparecer al menos la fila `20260624173938_InitCreate`. Si la tabla está vacía o no existe, la migración no se ejecutó correctamente — revise los logs antes de continuar.

Verificar que las tablas fueron creadas:

```
USE DB_ODS_STG;  
GO  
  
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME  
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES  
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'  
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

Verificar en el log de la aplicación:

```
Get-Content "C:\Sitios\DataSmartHub\Logs\log-*.txt" -Tail 50 | Select-String  
"Seeding|Migrat|Error"
```

Las líneas deben mostrar mensajes de inicio y finalización del seed sin errores.

Verificar acceso funcional:

- ☐ El sitio responde en el puerto configurado.
- ☐ El dashboard carga sin errores.

9.6 Cargar clientes de prueba

Requisito previo: Completar y verificar el paso 9.5 antes de ejecutar este script. Si la migración no fue exitosa, no continuar.

Una vez confirmada la migración exitosa, ejecute el script de clientes de prueba:

```
CI_DB\DB_ODS\Scripts\Insert_Clientes_Prueba.sql
```

Conéctese a **DB_ODS_STG** en SQL Server Management Studio y ejecute el script completo. El script:

1. Resuelve los IDs de catálogos necesarios desde **parametro.Tbl_Cat_Item**.
2. Inserta 3 clientes con identificaciones **1701234567**, **1756789012** y **1798765432**.
3. Carga 4 datos de contacto por cliente (2 celulares y 2 correos).
4. Carga 1 dirección por cliente con datos de georeferenciación (sector, parroquia, coordenadas) correspondientes a Guayaquil.
5. Al finalizar, muestra dos consultas de verificación: contactos y direcciones de los clientes insertados.

Si el script imprime **Los 3 clientes de prueba ya existen en la base de datos. No se insertó nada.**, la ejecución previa fue exitosa y no es necesario repetirla.

Verificar la carga:

```
USE DB_ODS_STG;
GO

SELECT c.Identificacion_Cliente, c.Nombre_Completo,
       d.Direccion_Completa, d.Ciudad, d.Parroquia, d.Latitud, d.Longitud
FROM operativo.Tbl_Maest_Cliente c
JOIN operativo.Tbl_Direccion_Cliente d ON c.Id_Cliente = d.Id_Cliente
WHERE c.Identificacion_Cliente IN ('1701234567', '1756789012', '1798765432');
```

Deben retornar 3 filas, una por cliente, con latitud y longitud distintos de NULL.

Documento generado para el pase del alcance 2026-053 / Alcance 1.

Para consultas técnicas, contacte al responsable indicado en la cabecera.